

[Trang chủ](#) / [Khóa học](#) / [Kiểm tra Học Kỳ II năm học 2021-2022 \(Semester 2 - Academic year 2021-2022\)](#)

/ [Đại Học Chính Quy \(Bachelor program \(Full-time study\)\)](#) / [Khoa Khoa học Ứng dụng \(Faculty of Applied Science\)](#) / [Toán ứng Dụng](#)

/ [MT1007_20/3/2022_16g00_DH_GK212](#) / [General](#) / [Đề kiểm tra giữa kỳ môn Đại số tuyến tính ca 16h00](#)

Đã bắt đầu vào lúc Chủ nhật, 20 Tháng ba 2022, 4:00 PM

Tình trạng Đã hoàn thành

Hoàn thành vào lúc Chủ nhật, 20 Tháng ba 2022, 4:50 PM

Thời gian thực hiện 50 phút

Điểm 18,00/20,00

Điểm 9,00 của 10,00 (90%)

Câu hỏi **1**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Tính $\det(3A^5 \cdot B^T)$

Câu trả lời:

Câu hỏi **2**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Mô hình cân đối giữa ba ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào là

$A = \begin{pmatrix} 0,115 & 0,13 & 0,15 \\ 0,13 & 0,1025 & 0,135 \\ 0,16 & 0,16 & 0,2 \end{pmatrix}$. Biết tổng cầu của 3 ngành là (2000; 4000; 1000) (triệu USD). Tính giá trị sản phẩm (đơn vị triệu USD)

mà ngành công nghiệp đã cung cấp cho ngành nông nghiệp để sản xuất.

Câu trả lời:

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Điểm 0,00 của 1,00

Mô hình cân đối giữa ba ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của một quốc gia có ma trận đầu vào là

$A = \begin{pmatrix} 0.14 & 0,15 & 0.15 \\ 0.13 & 0.08 & 0,165 \\ 0.16 & 0,2 & 0.2 \end{pmatrix}$. Cho biết tổng cầu của 3 ngành là (2000; 4000; 3000) (triệu USD). Tìm giá trị sản phẩm đầu ra của ngành nông nghiệp phục vụ cho tiêu dùng, lao động và xuất khẩu (đơn vị là triệu USD).

Câu trả lời:

Câu hỏi 4

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & m & m \\ m & 1 & m \\ m & m & m \end{pmatrix}$. Tìm m để $r(A) = 2$.

- ☐ a. $m = 1$
- ☒ b. Đáp án khác
- ☐ c. $m \neq 0$
- ☐ d. $m = -\frac{1}{2}; m = 1$
- ☐ e. $m = -\frac{1}{2}$

Câu hỏi 5

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để tập hợp $M = \{(1; 2; 3; 4), (2; 4; 6; 8), (3; 4; 4; m)\}$ độc lập tuyến tính

- ☐ a. $\forall m$
- ☒ b. $\nexists m$
- ☐ c. $m \neq 0$
- ☐ d. $m \neq 1$

Câu hỏi **6**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho hệ phương trình
$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 + mx_3 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$
 có nghiệm không tầm thường. Tìm giá trị của m

Câu trả lời: Câu hỏi **7**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Số lượng khách hàng (KH) trong 1 thị trấn của 3 nhà mạng X, Y, Z chuyển đổi theo mô hình Markov với ma trận chuyển (theo năm) được cho bởi $A = \begin{pmatrix} 0,82 & 0,13 & 0,15 \\ 0,1 & 0,75 & 0,12 \\ 0,08 & 0,12 & 0,73 \end{pmatrix}$. Đầu năm 2022, số lượng khách hàng mỗi nhà mạng là (50000; 70000; 80000) (KH). Hỏi sau một năm, tổng số khách hàng chuyển từ hai nhà mạng X và Y đến nhà mạng Z là bao nhiêu người?

Câu trả lời: Câu hỏi **8**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ và đa thức $f(x) = 2x^2 - 3x - 4$. Tìm $\text{trace}(f(A))$

Câu trả lời:

Câu hỏi 9

Hoàn thành

Điểm 0,00 của 1,00

Trong không gian véc tơ $P_2[x]$, tìm tất cả các giá trị thực của m để $f(x) = x^2 + x + m$ thuộc không gian con $F = \{p \in P_2[x] | p(x) - 2p'(x) = 0\}$

- ☐ a. $m < \frac{17}{4}$
- ☐ b. $m = 0$
- ☐ c. $m = \frac{17}{4}$
- ☐ d. $m \leq \frac{17}{4}$
- ☒ e. $\forall m \in \mathbb{R}$
- ☐ f. $\nexists m$

Câu hỏi 10

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong không gian $\mathbb{R}_3$, cho

$S = \{u_1, u_2, u_3\}$ với $u_1 = (2m + 1, -m, m + 1)$, $u_2 = (m - 2, m - 1, m - 2)$, và $u_3 = (2m - 1, m - 1, 2m - 1)$. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để S không là cơ sở của $\mathbb{R}_3$?

- ☐ a. $m \neq 1$
- ☐ b. Đáp án khác
- ☐ c. $m \neq -1$
- ☐ d. $m \neq 0$
- ☒ e. $m = 0$, hoặc $m = 1$, hoặc $m = -1$

Câu hỏi 11

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Giả sử độ tuổi con cái của một loài động vật được phân làm 3 lớp:

Con non: từ 0 đến 3 tuổi

Con trưởng thành: từ 3-6 tuổi

Con già: từ 6-9 tuổi.

Ma trận Leslie phân bố số lượng của mỗi lớp trên là $L = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2,25 \\ 0,6 & 0 & 0 \\ 0 & 0,8 & 0 \end{pmatrix}$. Biết ban đầu có 1000 con non và 500 con trưởng thành,

không có con già. Hỏi sau 9 năm, số lượng con già là bao nhiêu con?

Câu trả lời:



Câu hỏi 12

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong R_2 , cho cơ sở $E = \{e_1 = (1; 1), e_2 = (2; 3)\}$. Tìm véc tơ x biết $[x]_E = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

- ☐ a. $x = (9; 13)$
- ☐ b. Đáp án khác
- ☐ c. $x = (15; 7)$
- ☐ d. $x = (9; 17)$
- ☒ e. $x = (14; 19)$

Câu hỏi 13

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 4 & 7 \\ 5 & -7 & 9 & 16 \\ 4 & -4 & m & m+1 \end{pmatrix}. \text{ Tìm } m \text{ để ma trận } A \text{ khả nghịch.}$$

- ☐ a. $m \neq 4$
- ☐ b. $m \neq 7$
- ☐ c. Đáp án khác
- ☒ d. Không tồn tại m .
- ☐ e. $m \neq 4; m \neq 7$

Câu hỏi 14

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong không gian $\mathbb{R}_4$ cho W là không gian con sinh bởi các vector $u_1 = (1, 2, 1, 1)$, $u_2 = (3, 6, 5, 7)$, và $u_3 = (8, 16, 12, 81)$. Hỏi $\dim W = ?$

Câu trả lời:

Câu hỏi 15

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Giải phương trình $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 3 & x \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix} = 0$

- ☐ a. $x = 3$
- ☒ b. $x = 1$
- ☐ c. $x = -1$
- ☐ d. $x = 2$

Câu hỏi 16

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

X đi nhà sách mua thiết bị học tập. Biết rằng, nếu mua 5 viết chì, 3 viết bi; 2 cuốn vở có giá 37000đ; nếu 6 viết chì, 2 viết bi; 3 cuốn vở có giá 41000đ. Hỏi X mua 55 viết chì, 25 viết bi; 25 cuốn vở có giá bao nhiêu đồng?

Câu trả lời:

Câu hỏi 17

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho tập các véc tơ $M = \{x; y; z\}$ là một tập sinh của không gian véc tơ X . Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ a. z là tổ hợp tuyến tính của $\{2x - y; 3x + y\}$
- ☐ b. $\{x; 2y + z; 0\}$ độc lập tuyến tính
- ☒ c. $\{2x + y; 3x - y + z; x - 2y + z\}$ phụ thuộc tuyến tính.
- ☐ d. véc tơ $x + 3y - z \notin X$
- ☐ e. $\{2x; 3y; x + y + z\}$ không là tập sinh của X
- ☐ f. $\{x + y; y + z; z + x\}$ độc lập tuyến tính

Câu hỏi **18**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho $A \in M_3$ biết $\det(A) = 2$. Tính $\det(2P_A^2)$, với P_A là ma trận phụ hợp của ma trận A .

- ☐ a. 2^5
- ☐ b. 2^3
- ☒ c. 2^7
- ☐ d. 2^4
- ☐ e. Đáp án khác

Câu hỏi **19**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Trong một thành phố, người dân dùng 3 loại mạng di động X, Y, Z . Theo khảo sát, sau mỗi năm, có 24% khách hàng của X chuyển sang dùng Y và 10% chuyển sang dùng Z ; có 5% khách hàng của Y chuyển sang dùng X và 20% chuyển sang dùng Z ; có 10% khách hàng của Z chuyển sang dùng X và 12% khách hàng chuyển sang dùng Y . Giả thiết mỗi khách hàng chỉ dùng 1 loại mạng và số lượng khách hàng bỏ dùng và dùng mới không đáng kể.

Biết rằng ban đầu, X có 2 (triệu) khách hàng; Y có 1 (triệu) khách hàng và Z có 1.5 (triệu) khách hàng.

Hỏi sau 2 năm, X có bao nhiêu (triệu) khách hàng?

(Đáp số viết dưới dạng số thập phân lấy 2 chữ số sau dấu phẩy. Ví dụ như là: 2,35)

Câu trả lời:

Câu hỏi **20**

Hoàn thành

Điểm 1,00 của 1,00

Cho ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & -1 & 3 & 2 \\ -8 & 4 & -1 & 10 & 8 \\ 5 & 1 & 5 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Tìm hạng của A

Câu trả lời:

Chuyển tới...

[Link dành cho sinh viên phản hồi sự cố ►](#)